

MONET KOREA

# S-cube 스마트 센서 통합 모니터링 플랫폼

---

플랫폼 소개서

☎ 모넛코리아

📄 Ver 1.0

# Scube란?

“

여러 사업장의 IoT 센서를  
하나의 대시보드에서 실시간으로 모니터링하고  
관리하는 지능형 클라우드 플랫폼



## 다중 사업장 통합

분산된 여러 현장의 데이터를  
단일 화면에서 통합 관리하여  
운영 효율성 극대화



## 실시간 알림 시스템

위험 상황 발생 시 즉각적인  
시각적 알림 및 경보로  
사고 대응 시간 최소화



## 직관적 대시보드(UI·UX)

전체 현황부터 개별 센서까지  
3단계(Depth) 심층 분석으로  
문제 원인 신속 파악

# 현장 관리자의 고민

기존의 수동적 관리 방식이 야기하는 4가지 핵심 문제점



## 01 현장 방문의 비효율성

여러 현장을 개별적으로 방문하여 상태를 점검해야 하므로 이동 시간과 인력 낭비가 심각하게 발생합니다.



## 02 수동 데이터 관리의 한계

수기로 데이터를 기록하고 엑셀로 취합하는 과정에서 오류가 발생하며 실시간 현황 파악이 불가능합니다.



## 03 이상 감지 및 대응 지연

실시간 모니터링 부재로 인해 문제 발생 시 즉각적인 인지가 어려워 골든타임을 놓치기 쉽습니다.



## 04 복잡한 센서 유지보수

수많은 센서의 배터리 교체 시기와 신호 상태를 일일이 체크하기 어려워 데이터 유실 위험이 높습니다.

# Scube 솔루션 개요

현장의 모든 데이터를 연결하여 스마트한 관리를 실현하는 4대 핵심 솔루션



## 통합 모니터링

분산된 현장과 센서 상태를  
하나의 대시보드에서  
직관적으로 통합 관리

- ✓ 다중 사업장 통합 뷰
- ✓ 3-Depth 드릴다운
- ✓ 실시간 상태 시각화



## 실시간 알림

위험 상황 발생 시 즉각적인  
알림 전송으로  
골든타임 확보 및 대응

- ✓ 정상/주의/위험 3단계
- ✓ 색상 코딩 경고 시스템
- ✓ 푸시 알림 (향후)



## 스마트 분석

축적된 데이터를 분석하여  
인사이트를 도출하고  
데이터 기반 의사결정 지원

- ✓ 항목 간 비교 분석
- ✓ 기간별 트렌드 차트
- ✓ 자동 리포트 생성



## 센서 헬스케어

센서 자체의 상태를 관리하여  
데이터 신뢰성을 확보하고  
유지보수 효율성 증대

- ✓ 배터리 잔량 모니터링
- ✓ 통신 신호 세기 확인
- ✓ 센서 위치 관리

# 통합 대시보드 (Dashboard)



사업장 목록 통합 관리

분산된 다중 현장을 리스트 및 지도 형태로 한눈에 파악하고 즉시 접근 가능



실시간 위험 수준 시각화

정상(초록) / 주의(주황) / 위험(빨강) 색상 코딩으로 상태를 직관적으로 인지



발생 건수 통계 및 랭킹

유형별 알람 발생 현황과 위험 발생 빈도가 높은 사업장 랭킹 로그 기록 및 관리



3-Depth 드릴다운 분석

전체 현황 > 사업장 상세 > 개별 센서로 이어지는 계층적 탐색 구조



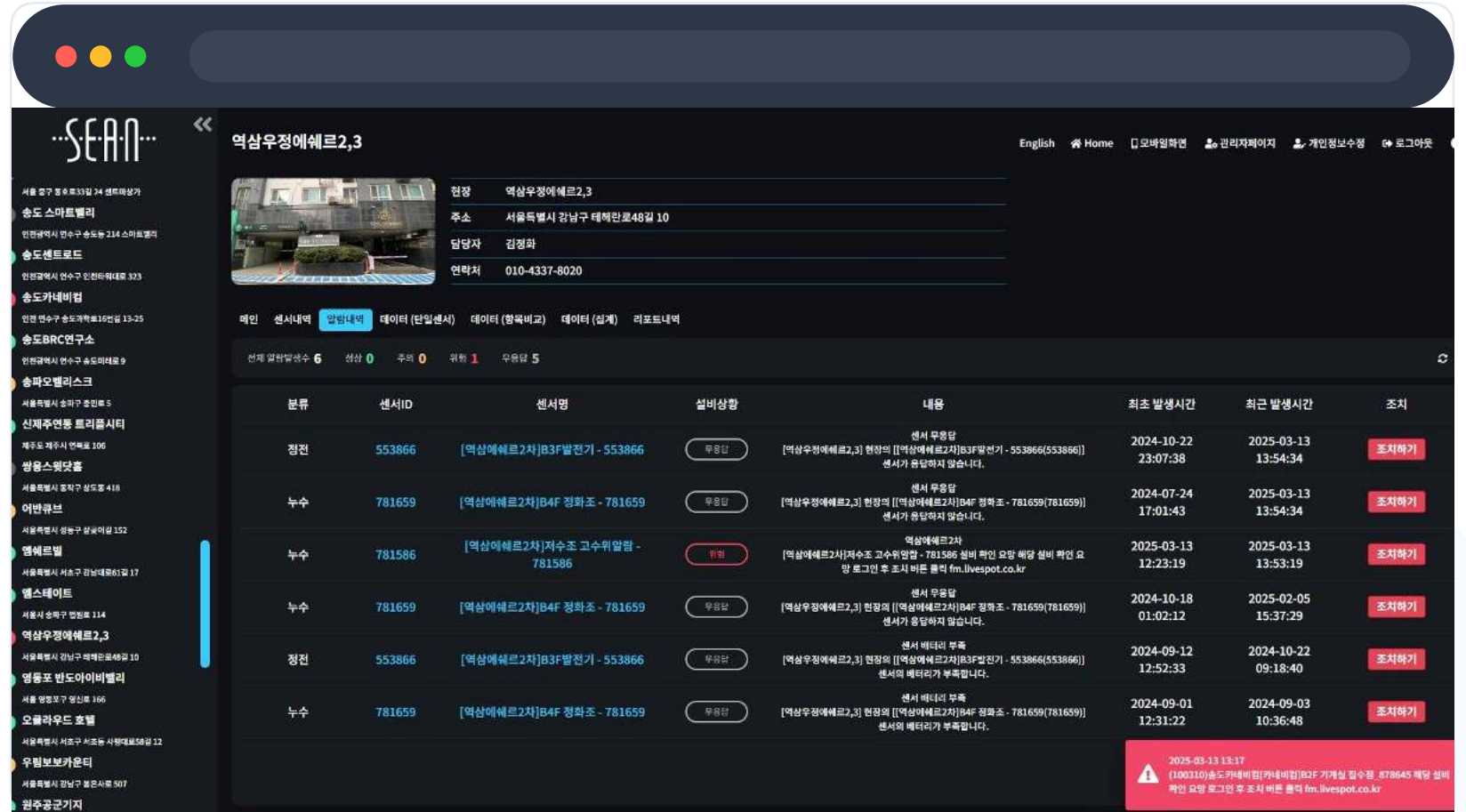
최근 알람 실시간 표시

최근 발생한 이슈 내역을 타임라인 순으로 대시보드에 즉시 표출

# 현장 상세 모니터링

개별 사업장의 센서 현황과 상세 데이터를 한 눈에 파악하고 분석할 수 있습니다.

- 
**현장 정보 확인**  
 사업장 주소, 담당자, 연락처 등 필수 관리 정보를 상단에 표시
- 
**실시간 센서 현황판**  
 정상 / 주의 / 위험 / 무응답 상태별 비율을 직관적으로 시각화
- 
**최신 측정값 조회**  
 각 센서별 실시간 데이터 및 마지막 수집 일시 확인
- 
**데이터 분석 및 다운로드**  
 기간별 데이터 조회, 트렌드 차트, 엑셀(Excel) 파일 내보내기 지원



The screenshot displays the SEAN monitoring interface for the site '역삼우정에셋2,3'. The top navigation bar includes links for English, Home, Mobile App, User Management, Personal Settings, and Logout. The main content area shows the site's location, contact information, and a summary of sensor status: 6 Normal, 0 Attention, 0 Warning, 1 Risk, and 5 No Response.

| 분류 | 센서ID   | 센서명                        | 설비상황 | 내용                                                                                      | 최초 발생시간             | 최근 발생시간             | 조치   |
|----|--------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| 정전 | 553866 | [역삼에셋2차]B3F발전기 - 553866    | 무응답  | [역삼우정에셋2,3] 현장의 [[역삼에셋2차]B3F발전기 - 553866(553866)] 센서가 응답하지 않습니다.                        | 2024-10-22 23:07:38 | 2025-03-13 13:54:34 | 조치하기 |
| 누수 | 781659 | [역삼에셋2차]B4F 정화조 - 781659   | 무응답  | [역삼우정에셋2,3] 현장의 [[역삼에셋2차]B4F 정화조 - 781659(781659)] 센서가 응답하지 않습니다.                       | 2024-07-24 17:01:43 | 2025-03-13 13:54:34 | 조치하기 |
| 누수 | 781586 | [역삼에셋2차]저수조 고수위알람 - 781586 | 위험   | 역삼에셋2차 [역삼에셋2차]저수조 고수위알람 - 781586 설비 확인 요망 해당 설비 확인 요망 로그인 후 조치 버튼 클릭 fm.livespot.co.kr | 2025-03-13 12:23:19 | 2025-03-13 13:53:19 | 조치하기 |
| 누수 | 781659 | [역삼에셋2차]B4F 정화조 - 781659   | 무응답  | [역삼우정에셋2,3] 현장의 [[역삼에셋2차]B4F 정화조 - 781659(781659)] 센서가 응답하지 않습니다.                       | 2024-10-18 01:02:12 | 2025-02-05 15:37:29 | 조치하기 |
| 정전 | 553866 | [역삼에셋2차]B3F발전기 - 553866    | 무응답  | [역삼우정에셋2,3] 현장의 [[역삼에셋2차]B3F발전기 - 553866(553866)] 센서의 배터리가 부족합니다.                       | 2024-09-12 12:52:33 | 2024-10-22 09:18:40 | 조치하기 |
| 누수 | 781659 | [역삼에셋2차]B4F 정화조 - 781659   | 무응답  | [역삼우정에셋2,3] 현장의 [[역삼에셋2차]B4F 정화조 - 781659(781659)] 센서의 배터리가 부족합니다.                      | 2024-09-01 12:31:22 | 2024-09-03 10:36:48 | 조치하기 |

A red alert banner at the bottom right states: '2025-03-13 13:17 (100310)송도카네비집(카네비집)B2F 기계실 침수경 - 878645 해당 설비 확인 요망 로그인 후 조치 버튼 클릭 fm.livespot.co.kr'.



온도, 습도, 진동 등 다양한 센서의 측정값을 실시간으로 수집하고 직관적으로 표시



각 센서의 배터리 잔량을 모니터링하여 교체 시기를  
예측하고 유지보수 효율화



통신 상태를 실시간으로 확인하여 데이터 누락 방지 및  
네트워크 안정성 확보



센서의 설치 위치를 지도/도면상에서 확인하고  
개별 임계치 알림 설정 가능



센서별 매뉴얼을 즉시 조회하고 과거 상태 변경 이력을 추적 관리

# 데이터 분석

축적된 빅데이터를 기반으로  
다양한 분석 관점과 자동 리포팅을 제공합니다.



## 항목 비교 분석

서로 다른 센서나 기간의 데이터를  
겹쳐서 비교하고 상관관계를 파악



## 데이터 집계 기능

시간/일/월 단위 평균, 최대, 최소값  
자동 계산 및 통계 제공



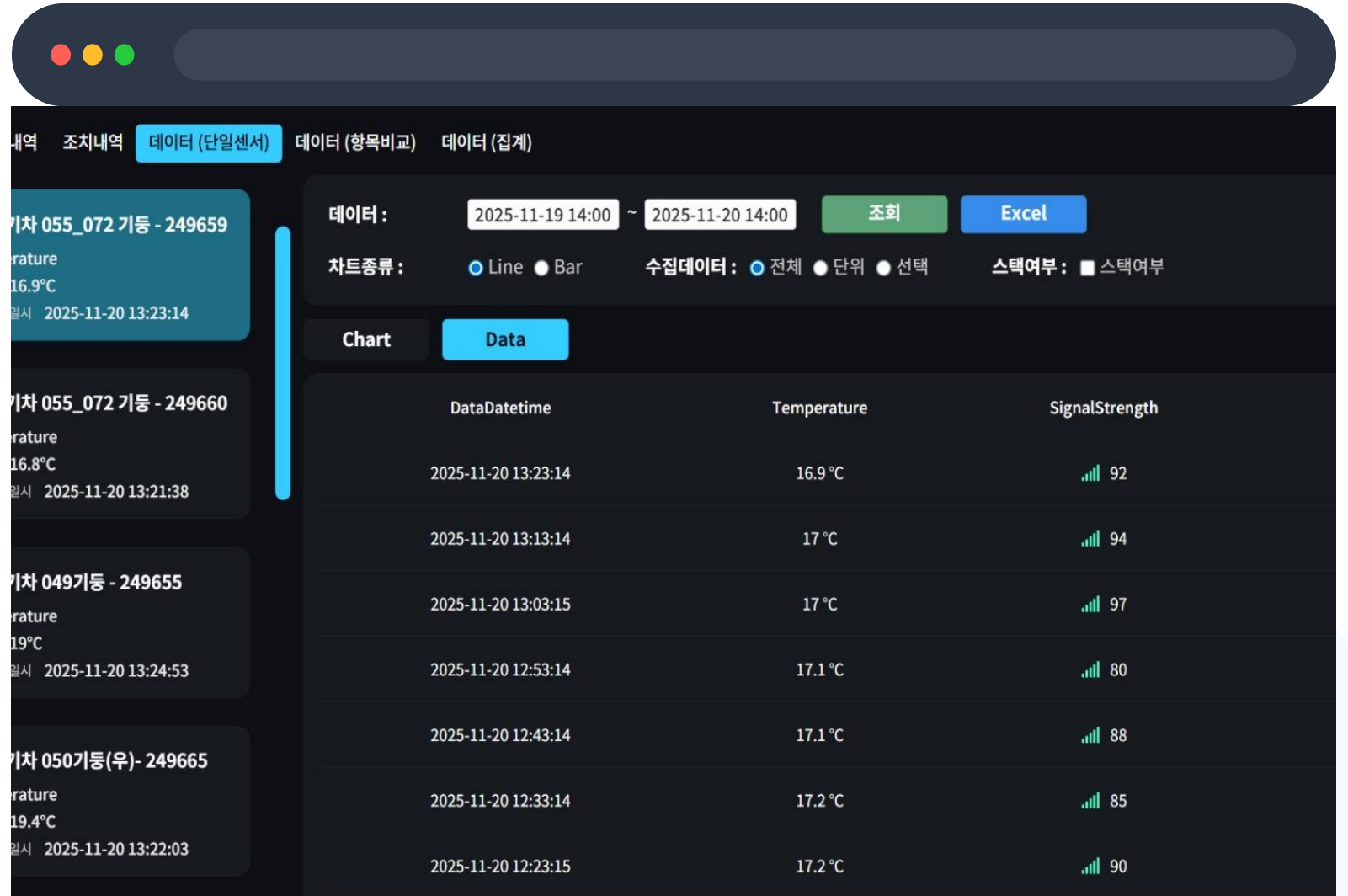
## 트렌드 차트

장기적인 변화 추이를 시각화하여  
잠재적인 위험 패턴 예측



## 리포트/엑셀 생성

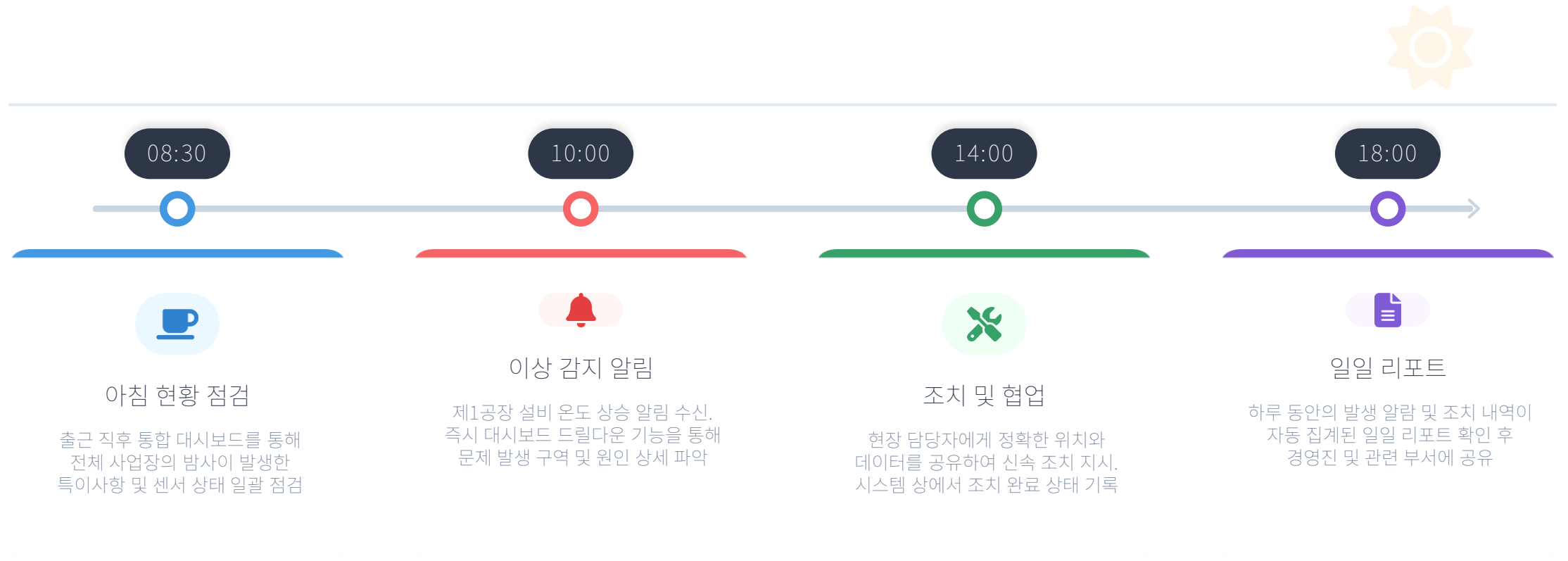
분석 결과를 보고서 형태로 출력하거나  
Raw Data를 엑셀로 다운로드





# 사용 시나리오 (Day in the Life)

Scube 플랫폼을 활용한 안전관리자의 효율적인 하루



# 적용 가능 산업

다양한 산업 현장에 최적화된 모니터링 솔루션을 제공합니다.



## 제조업 (Manufacturing)

스마트 팩토리 및 생산 설비 관리

- ✓ 생산 설비의 모터 진동 및 이상 발열 실시간 감지
- ✓ 화학 공정 내 위험물 저장소 온습도 및 가스 누출 관리
- ✓ 전력 사용량 모니터링을 통한 에너지 효율 최적화



## 건설업 (Construction)

건설 현장 안전 및 구조물 계측

- ✓ 구조물 붕괴 예방을 위한 변위, 기울기, 응력 실시간 추적
- ✓ 현장 작업 환경(미세먼지, 소음, 유해가스) 안전 모니터링
- ✓ 콘크리트 양생 온도 관리를 통한 품질 확보



## 스마트시티 (Smart City)

도시 인프라 및 환경 관리

- ✓ 도시 대기질, 수질 등 환경 센서 네트워크 통합 관제
- ✓ 교량, 터널 등 노후 공공 인프라 시설물 상태 모니터링
- ✓ 공공 시설 에너지 사용량 및 스마트 가로등 제어 관리



## 물류/창고 (Logistics)

콜드체인 및 자산 관리

- ✓ 신선 식품 및 의약품 보관 냉동/냉장 창고 온습도 유지
- ✓ 물류 센터 내 화재 감지 및 보안 센서 통합 모니터링
- ✓ 주요 자산 및 화물의 실시간 위치 추적 및 이동 경로 분석

WHY SCUBE?

# Scube를 선택해야 하는 이유

현장의 목소리를 반영하여 설계된 3가지 핵심 차별화 포인트



## 직관적 사용자 경험

복잡한 메뉴 학습 없이  
누구나 즉시 사용 가능한  
쉬운 인터페이스

3-Depth 드릴다운 탐색

색상 코딩 상태 시각화



## 완벽한 통합 운영

다수의 현장과 수천 개의 센서를  
단 하나의 대시보드에서  
중앙 집중 관리

다중 사업장 단일 뷰

실시간 데이터 동기화



## 센서 헬스케어

데이터 수집뿐만 아니라  
센서 자체의 상태까지 관리하여  
신뢰성 확보

배터리 잔량 모니터링

통신 신호 세기 관리

# 도입 효과 비교

Scube 도입으로 변화하는 현장 관리의 효율성과 비용 절감 효과



# 투자 대비 효과 (ROI)

중규모 제조 현장 도입 시 예상되는 비용 절감 효과 분석

## 산출 기준 가정 (중규모 현장)

- 모니터링 대상 센서: 100개
- 현장 관리 인력: 3명 (기존) → 1명 (도입 후)
- 센서 교체 주기: 평균 1.5년 (기존) → 2.5년 (관리 최적화)



### 인력 운영 비용 절감

현장 순회 점검 인력 축소 및 업무 효율화

1.0 억원 /년



### 센서 유지보수 비용 절감

배터리/수명 관리로 교체 주기 연장

1,200 만원 /년



### 사고 예방 가치 (기회비용)

조기 감지로 인한 생산 중단/사고 방지

800 만원 /년 (최소)

총 연간 절감액

1.2 억원

(예상 수치)

🔄 투자 회수 기간 (Payback Period)

6 개월

도입 후 6개월 내 비용 회수 가능

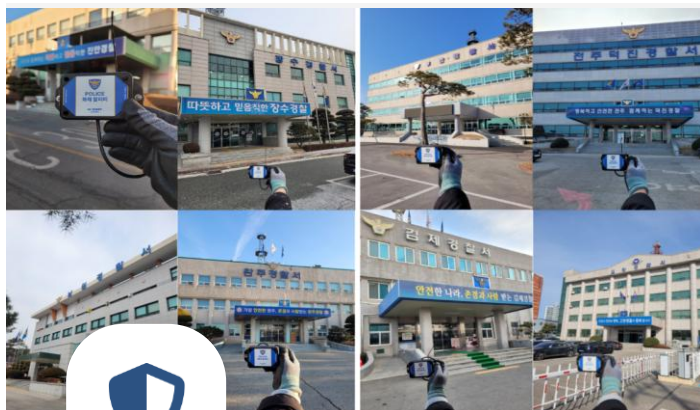
# 경쟁사 대비 비교

Scube는 기존 솔루션 대비 명확한 차별점과 우수한 가치를 제공합니다

| 구분                                                                                              | 기존 솔루션                             | S-cube <span>RECOMMENDED</span>       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <br>가격 및 비용    | ✕ 고가 구축형<br>초기 구축비 및 유지보수 비용 과다 발생 | ✓ 합리적 구독제<br>초기 비용 없이 사용량 기반의 합리적 요금  |
| <br>핵심 기능      | ✕ 단편적 기능<br>단순 데이터 표시 위주, 심층 분석 부족 | ✓ 통합 모니터링<br>실시간 감지 및 3-Depth 드릴다운 분석 |
| <br>사용 편의성     | ✕ 복잡한 UI<br>전문가만 이해 가능한 복잡한 메뉴 구조  | ✓ 직관적 UI/UX<br>색상 코딩 및 시각화로 누구나 쉬운 사용 |
| <br>통합 및 확장성 | ✕ 현장별 분리<br>각 사업장 별도 접속, 데이터 통합 불가 | ✓ 멀티 사이트 통합<br>단일 대시보드에서 모든 현장 통합 관리  |

# 고객 성공 사례: 공공기관(경찰서)

무선 IoT 기반 소방 알림 시스템 구축 사례



## 전북 경찰청 관할 경찰서

- 📍 전북 지역 8개 경찰서
- 📺 화재 알림 센서 및 관제 플랫폼 구축
- 👤 공공기관 시설 안전 및 화재 대응 체계 강화

"통합 관제로 인력 운영의 효율성이 획기적으로 개선되었으며, 신속한 상황 전파가 가능해졌습니다."

### Challenge



#### 분산된 시설 관리와 비효율

전북 지역 공공기관의 기존 소방 설비는 현장 경보 중심으로 운영되어 관리자가 부재한 상황에서는 화재 발생을 즉시 인지하기 어려운 한계가 있었습니다. 또한 시설별로 관리 체계가 분산되어 있어 실시간 모니터링과 상황 공유가 어려워 초기 대응이 지연될 가능성이 존재했습니다.

### Solution



#### 무선 기반 소방 알림 시스템 구축

모넨코리아는 기존 소방 설비를 그대로 유지하면서 무선 IoT 센서를 활용한 화재 알림 시스템을 구축했습니다. 센서가 화재 신호를 감지하면 관제 플랫폼으로 즉시 전송되고, 관리자는 PC와 모바일을 통해 실시간으로 상황을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 담당자가 현장에 없더라도 화재 발생 즉시 자동 알림을 받아 신속한 대응이 가능해졌습니다.

### KEY RESULTS

화재 대응 시간

65% 단축

골든타임 확보

시설 관리 효율

+50%

통합 관제로 업무 경감

운영 비용 절감

5억원

유지보수 비용 40% 절감

# 고객 성공 사례: 스마트 빌딩 B사

건물 에너지 관리 최적화를 통한 비용 절감 및 효율화



## 제주 벤틀모 호텔

📍 제주 지역 호텔 시설

🏢 객실 및 공용부 누수 감지 객실 99실

⚡ 객실 및 공용부 누수 감지 시스템 구축

“누수 발생을 실시간으로 확인할 수 있어 시설 관리 대응 속도가 크게 개선되었습니다.”

### ❗ Challenge



#### 객실 및 설비 누수 관리의 어려움

호텔 시설은 객실 욕실, 배관, 설비 공간 등 누수 가능 구간이 건물 전반에 분산되어 있습니다. 호텔 운영에서는 투숙객의 프라이버시와 객실 운영 특성상 모든 객실의 설비 상태를 상시 점검하기 어려운 환경이 존재합니다. 따라서 예상치 못한 누수가 발생할 경우 관리자가 즉시 인지하기 어려울 수 있으며, 객실 운영과 시설 관리 측면에서 보다 빠른 감지 체계가 필요했습니다.

### ✅ Solution



#### 무선 IoT 기반 누수 모니터링 시스템 구축

모네토리아는 기존 건물 설비를 변경하지 않고 무선 누수 감지 센서를 활용한 모니터링 시스템을 구축했습니다. 객실 및 주요 설비 구간에 설치된 센서가 누수 발생을 감지하면 게이트웨이를 통해 관제 플랫폼으로 즉시 전송되며, 관리자는 PC와 모바일을 통해 실시간 상태 확인 및 알림 수신이 가능합니다. 이를 통해 현장에 상주하지 않아도 누수 발생 상황을 즉시 파악하고 대응할 수 있습니다.

### 📈 KEY RESULTS (도입 1년 후 성과)

누수 사고 대응 속도 향상

35%

연간 8억원 절감 효과

관리 인력 감축

-99%

수동 점검 최소화

시설 피해 예방

누수 확산 방지 및 운영 안정성 확보

이상 징후 즉시 파악



# 도입 프로세스

체계적이고 신속한 4단계 도입 절차로 성공적인 시스템 구축을 지원합니다

01



## 상담 및 요건 정의

현장 상황 분석 및 최적화된 도입 방향 수립

- 현장 실사 및 니즈 분석
- 센서 수량 및 위치 설계
- 맞춤형 견적 산출

02



## 파일럿 (Pilot)

2주간의 시범 운영을 통한 데이터 검증

- 주요 설비 센서 설치
- 데이터 수집 안정성 테스트
- 개선 효과 사전 분석

03

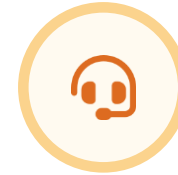


## 본 도입 및 구축

전체 시스템 구축 및 사용자 교육 진행

- 전체 센서/게이트웨이 설치
- 대시보드 계정 생성 및 세팅
- 관리자 운영 교육

04



## 운영 지원

지속적인 모니터링 및 시스템 최적화

- 월간 데이터 리포트 제공
- 정기 센서 상태 점검
- 시스템 기능 업데이트

# 현재 기술 현황

안정적이고 확장 가능한 Scube 플랫폼의 5가지 핵심 기술 요소



## 클라우드 기반 서비스 운영

언제 어디서나 접속 가능한 SaaS 환경을 제공하며, 유연한 확장성과 높은 가용성을 보장합니다. 별도의 서버 구축 없이 즉시 도입 가능합니다.

AWS Infrastructure

High Availability



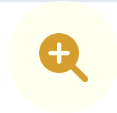
## 실시간 데이터 처리

수천 개의 센서 데이터를 지연 없이 수집하고 시각화하여 현장 상황을 실시간으로 모니터링합니다.



## 직관적 색상 코딩

정상(녹색), 주의(황색), 위험(적색) 등 색상 기반의 시각적 알림으로 상황 인지 속도를 극대화합니다.



## 계층형 드릴다운 분석

전체 사업장 현황에서 개별 센서 데이터까지 3단계(Depth)로 깊이 있는 데이터 탐색을 지원합니다.



## 리포트 및 데이터 추출

수집된 데이터를 엑셀 등 다양한 포맷으로 내보내 기하여 2차 가공 및 보고서 작성에 활용할 수 있습니다.

# 감사합니다

S-cube와 함께 더 안전하고 효율적인 현장 관리를 시작하세요.  
성공적인 파트너십을 기대합니다.



Email Us  
korea@monnit.co.kr



Visit Website  
www.monnit.co.kr



Call Us  
+82-02-2088-1454



무료 데모 신청하기